

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر آمار و احتمال مهندسی

تمرین چهارم - توزیع های پیوسته، توابع متغیرهای تصادفی و توزیع های مشترک

طراح: محمد شهاب شرافت، پرهام حیدریان، آیدین کاظمی



۱. مثلثاتی

(الف) اگر $X \sim U(-\frac{\pi}{4}, \pi)$ و $Y = \tan X$ باشد، $f_Y(y)$ را بیابید.

(ب) اگر $X_1, X_2 \sim U(0, \pi)$ مستقل و $D = X_1 - X_2$ و $Y = \sin D$ باشد، $f_Y(y)$ را بیابید.
راهنمایی: اگر $X, Y \sim U(a, b)$ و $Z = X - Y$ و $L = b - a$:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{L - |z|}{L^2} & |z| \leq L \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

پاسخ:

(الف)

$$f_X(x) = \frac{2}{3\pi} \text{ روی } (-\frac{\pi}{4}, \pi). \quad y = \tan x \Rightarrow (tan(x))' = tan^2(x) + 1 \text{ برای } y > 0 \text{ تنها یک ریشه در } x = \arctan y \in$$

$(0, \frac{\pi}{4})$ داریم، ولی برای $y < 0$ ریشه $x = \arctan y \in (-\frac{\pi}{4}, 0)$ و $x = \pi + \arctan y \in (\frac{\pi}{4}, \pi)$ پس

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|} = \begin{cases} \frac{2}{3\pi} \frac{1}{1+y^2}, & y > 0 \\ \frac{4}{3\pi} \frac{1}{1+y^2}, & y < 0 \end{cases}$$

(ب)

طبق راهنمایی، برای $L = \pi$ داریم $f_D(d) = \frac{\pi - |d|}{\pi^2}$ برای $|d| \leq \pi$ ، و در غیر این صورت صفر. با $y = \sin d$ روی $(-\pi, \pi)$ ، برای $|y| < 1$ دو ریشه $d_1 = \arcsin y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ و $d_2 = \pi - \arcsin y \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ داریم و $\frac{1}{|\cos(\arcsin(x))|} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ بنابراین

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_D(d_1) \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} + f_D(d_2) \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{(\pi - |d_1|) + (|d_1|)}{\pi^2} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \quad (|d_2| = \pi - |d_1|) \\ &= \boxed{\frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}}}, \quad |y| < 1, \end{aligned}$$

و $f_Y(y) = 0$ برای $|y| \geq 1$.

۲. رضا تریدر خصوصی

رضا یک تریدر است که در یک شرکت خصوصی استخدام شده. شرکت به او یک سرمایه ثابت می‌دهد و بناست بر حسب میزان سود/ضرری که رضا با آن سرمایه ایجاد می‌کند، به او پرداختی انجام شود. مقدار سود/ضرر رضا را با X نمایش می‌دهیم و فرض می‌کنیم توزیع سوددهی خود رضا (چگالی X) به صورت زیر است:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{x-6}, & x < 6, \\ \frac{1}{21} \left(1 - \frac{|x-13|}{7} \right), & 6 \leq x < 20, \\ \frac{1}{3} e^{-(x-20)}, & x \geq 20. \end{cases}$$

سیاست پرداخت شرکت چنین است: اگر مقدار X مشخص باشد، مبلغ دریافتی رضا Y به صورت تکه‌ای زیر تعیین می‌شود:

$$Y = \begin{cases} X - 4 & X < 4, \\ 0 & 4 \leq X \leq 10, \\ X^2 - 100 & X > 10. \end{cases}$$

توزیع احتمال Y را بیابید.

پاسخ:

بدست آوردن تابع توزیع تجمعی بر حسب F_X :

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \begin{cases} \mathbb{P}(X \leq y + 4) = F_X(y + 4), & y < 0, \\ F_X(\sqrt{y + 100}), & y \geq 0. \end{cases}$$

در $y = 0$ یک پله داریم:

$$P(Y = 0) = F_X(10) - F_X(4) = \int_4^{10} f_X(x) dx.$$

بدست آوردن چگالی بر حسب f_X :

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(y+4), & y < 0, \\ \delta(y) \int_4^{10} f_X(x) dx, & y = 0, \\ \frac{1}{2\sqrt{y+100}} f_X(\sqrt{y+100}), & y > 0. \end{cases}$$

الان با توزیع سودهی خود رضا جایگزاری می کنیم

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{x-6}, & x < 6, \\ \frac{1}{21} \left(1 - \frac{|x-13|}{7} \right) = \begin{cases} \frac{x-6}{21 \cdot 47}, & 6 \leq x < 13, \\ \frac{20-x}{147}, & 13 \leq x < 20, \end{cases} & 6 \leq x < 20, \\ \frac{1}{3} e^{-(x-20)}, & x \geq 20. \end{cases}$$

اندازه انتگرال در $y = 0$:

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= \int_4^6 \frac{1}{3} e^{x-6} dx + \int_6^{10} \frac{x-6}{147} dx \\ &= \frac{1}{3} (1 - e^{-2}) + \frac{8}{147}. \end{aligned}$$

برای $y < 0$: چون $4 < 6 < y+4$ شاخه ی اول f_X :

$$f_Y(y) = f_X(y+4) = \frac{1}{3} e^{(y+4)-6} = \frac{1}{3} e^{y-2}, \quad y < 0.$$

برای $y > 0$: برای $s = \sqrt{y+100} > 10$ سه ناحیه داریم

$$s \in [10, 13) \Leftrightarrow 0 < y < 69, \quad s \in [13, 20) \Leftrightarrow 69 < y < 300, \quad s \geq 20 \Leftrightarrow y \geq 300.$$

پس

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2s} \cdot \frac{s-6}{147} = \frac{s-6}{294s}, & 0 < y < 69, \\ \frac{1}{2s} \cdot \frac{20-s}{147} = \frac{294-s}{294s}, & 69 < y < 300, \quad s = \sqrt{y+100}, \\ \frac{1}{2s} \cdot \frac{1}{3} e^{-(s-20)} = \frac{1}{6} \frac{e^{-(s-20)}}{s}, & y \geq 300, \end{cases}$$

جمع بندی چگالی کامل:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{y-2}, & y < 0, \\ \delta(y) \left[\frac{1}{3}(1 - e^{-2}) + \frac{1}{147} \right], & y = 0, \\ \frac{\sqrt{y+100} - 6}{294\sqrt{y+100}}, & 0 < y < 69, \\ \frac{20 - \sqrt{y+100}}{294\sqrt{y+100}}, & 69 < y < 300, \\ \frac{1}{6} \frac{e^{-(\sqrt{y+100}-20)}}{\sqrt{y+100}}, & y \geq 300. \end{cases}$$

۳. تاس باز قرمز آبی

دو تاس قرمز و آبی داریم

(الف) جفت تاس را ۸۰۰ بار می‌اندازیم. چقدر احتمال دارد حداقل ۳۷۰ بار هر دو تاس کمتر از ۵ بیایند؟

(ب) دو آزمایش مستقل انجام می‌دهیم؛ در هر کدام، تاس‌ها n بار پرتاب می‌کنیم اگر در آزمایش اول X تعداد دفعات زوج بودن مجموع دو تاس و Y تعداد دفعات کمتر از ۵ بودن هر دو تاس باشد و معادله زیر برقرار باشد

$$\mathbb{P}\left(\frac{4}{9}n \leq Y \leq \frac{41}{9}n\right) = 3\mathbb{P}\left(X \leq \frac{n}{2} - \frac{n}{20\sqrt{20}}\right).$$

n را بیابید (برای b نیازی نیست تصحیح پیوستگی را در نظر بگیرید)

پاسخ:

(الف) تقریب نرمال با تصحیح پیوستگی

در هر پرتاب جفت تاس:

$$p = \mathbb{P}(\text{هر دو} < 5) = \left(\frac{4}{6}\right)^2 = \frac{4}{9}.$$

بنابراین اگر S تعداد دفعات رخداد هر دو تاس < 5 در ۸۰۰ پرتاب باشد،

$$S \sim \text{Bin}(800, \frac{4}{9}).$$

امید و واریانس (و انحراف معیار):

$$\mu = np = \frac{3200}{9} \approx 355.556, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{800 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{9}} = \sqrt{\frac{16000}{81}} \approx 14.055.$$

خواسته: $\mathbb{P}(S \geq 370)$. با تصحیح پیوستگی:

$$\mathbb{P}(S \geq 370) \approx \mathbb{P}\left(Z \geq \frac{369.5 - \mu}{\sigma}\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

$$z = \frac{369.5 - 355.556}{14.055} \approx 0.992.$$

در نتیجه

$$\mathbb{P}(S \geq 370) \approx 1 - \Phi(0.992) \approx \boxed{0.1606} \quad (\approx 16.06\%).$$

ب) تقریب نرمال بدون تصحیح پیوستگی

در یک پرتاب:

$$\mathbb{P}(\text{جمع زوج}) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(5 < \text{هر دو}) = \frac{4}{9}.$$

لذا

$$X \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{4}), \quad Y \sim \text{Bin}(n, \frac{4}{9}),$$

و دو آزمایش مستقل اند.

برای Y : بازه‌ی مسئله

$$\left[\frac{4}{9}n, \frac{41}{9}n \right] = \left[np, np + \frac{1}{9}n \right], \quad p = \frac{4}{9}.$$

انحراف معیار

$$\sigma_Y = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{n \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{20n}}{9}.$$

پس با تقریب نرمال (و بدون تصحیح پیوستگی):

$$\mathbb{P}\left(\frac{4}{9}n \leq Y \leq \frac{41}{9}n\right) \approx \Phi\left(\frac{\frac{n}{9}}{\sigma_Y}\right) - \Phi(0) = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}}\right) - \frac{1}{2}.$$

$$\text{برای } X: \sigma_X = \sqrt{n \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{n}}{2} \text{ و}$$

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{n}{4} - \frac{n}{20\sqrt{20}}\right) \approx \Phi\left(\frac{-\frac{n}{20\sqrt{20}}}{\sigma_X}\right) = \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}}\right).$$

معادله‌ی داده‌شده تبدیل می‌شود به

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}}\right) - \frac{1}{2} = 3\Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}}\right).$$

اگر $z = \frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}}$ بگذاریم و بدانیم $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ داریم:

$$\Phi(z) - \frac{1}{2} = 3[1 - \Phi(z)] \implies 4\Phi(z) = \frac{7}{2} \implies \Phi(z) = \frac{7}{8} = 0.875.$$

از جدول نرمال استاندارد: $\Phi^{-1}(0.875) \approx 1.150349$. بنابراین

$$z = \frac{\sqrt{n}}{20\sqrt{5}} = 1.150349 \implies \sqrt{n} = 1.150349 \times 20\sqrt{5} \approx 51.43 \implies n \approx (51.43)^2 \approx \boxed{2645}.$$

۴. ردبول و جوگیراتش!

شرکت RedBull برای ماشین مسابقه خود دو تیم تعمیراتی A و B دارد. هرگاه ماشین خراب می‌شود، هر دو تیم به سمت ماشین حرکت می‌کنند؛ هر کدام زودتر برسد همان لحظه تعمیر می‌کند و هر دو به جای خود بر می‌گردند و همه چی از اول ریست می‌شود برای تعمیر بعدی. زمان رسید این دو تیم مستقل و به صورت نمایی است.

الف) اگر میانگین زمان رسیدن تیم ها به ترتیب $\frac{1}{8}$ و $\frac{1}{6}$ دقیقه باشد، در طی مسابقه از میان ۱۰۰۰ خرابی، احتمال این که حداکثر ۴۷۰ خرابی را تیم A تعمیر کند چقدر است؟

ب) RedBull می خواهد دستش بیاید چقدر زمان سر خرابی ها تلف می شود، برای همین می خواهد جمع زمان رسیدن برای ۳ خرابی اول را به دست بیاورد. توزیع مجموع زمان رسید برای ۳ خرابی اول را به دست آورید. راهنمایی: برای دو نمایی مستقل با نرخ های $\min\{T_1, T_2\} \sim \text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2), \lambda_1, \lambda_2$.

ج) راننده که تایش پنچر شده همان لحظه کنار میزند تا یک تیم برسد. او ۱۰ ثانیه صبر می کند و می بیند کسی نمی آید و عصبانی می شود ولی می گوید من که تا اینجا صبر کردم، ۱۰ ثانیه دیگر هم صبر می کنم. احتمال این که تیم امداد قبل از اتمام صبر راننده برسد چقدر است؟

پاسخ:

میانگین های $1/5$ و $1/6$ دقیقه یعنی نرخ ها $\lambda_A = 5$ و $\lambda_B = 6$ برای هر خرابی.

ابتدا $\mathbb{P}(T_A < T_B)$ را به دست می آوریم:

$$\mathbb{P}(T_A < T_B) = \int_0^\infty \mathbb{P}(T_B > t) f_{T_A}(t) dt = \int_0^\infty e^{-\lambda_B t} \lambda_A e^{-\lambda_A t} dt = \frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B}.$$

در این جا

$$p = \mathbb{P}(T_A < T_B) = \frac{5}{11} \approx 0.4545.$$

الف) اگر Z تعداد خرابی هایی باشد که A تعمیر می کند، آنگاه $Z \sim \text{Bin}(n = 1000, p = 5/11)$. با تقریب نرمال (و تصحیح پیوستگی):

$$\mu = np = 1000 \cdot \frac{5}{11} \approx 454.545, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{1000 \cdot \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{11}} \approx 15.748.$$

بنابراین

$$\mathbb{P}(Z \leq 470) \approx \Phi\left(\frac{470 + 0.5 - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{15.955}{15.748}\right) \approx \Phi(1.013) \approx \boxed{0.845}.$$

ب) زمان رسیدن اولین تیم برای هر خرابی $\min(T_A, T_B) \sim \text{Exp}(\lambda_A + \lambda_B) = \text{Exp}(11)$ است؛ بنابراین زمان رسیدن رویدادهای مستقل یک توزیع پواسون با نرخ ۱۱ را تشکیل می دهند. اگر $N(t)$ تعداد رسیدن ها تا زمان t باشد، آنگاه

$$N(t) \sim \text{Poisson}(11t).$$

زمان رسیدن سومین تیم (جمع زمان های بین سه رسیدن متوالی) را با S_3 نشان می دهیم. آنگاه

$$F_{S_3}(t) = \mathbb{P}(S_3 \leq t) = \mathbb{P}(N(t) \geq 3) = 1 - [\mathbb{P}(N(t) = 0) + \mathbb{P}(N(t) = 1) + \mathbb{P}(N(t) = 2)].$$

چون $N(t) \sim \text{Poisson}(11t)$:

$$\mathbb{P}(N(t) = k) = e^{-11t} \frac{(11t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین

$$F_{S_3}(t) = 1 - e^{-11t} \left(1 + 11t + \frac{(11t)^2}{2}\right), \quad t \geq 0.$$

با مشتق گیری به چگالی می رسم:

$$f_{S_T}(t) = \frac{d}{dt} F_{S_T}(t) = \frac{11^3}{\gamma} t^{\gamma} e^{-11t}, \quad t \geq 0,$$

ج) راننده ابتدا ۱۰ ثانیه صبر می کند و کسی نمی آید. چون توزیع نمایی بی حافظه است زمان اضافی از این لحظه دوباره از اول حساب می شود با همان توزیع $\text{Exp}(\lambda_A + \lambda_B) = \text{Exp}(11)$ است. او ۱۰ ثانیه دیگر هم صبر می کند؛ ۱۰ ثانیه برابر $\frac{1}{6}$ دقیقه است. پس

$$\mathbb{P}(\text{عدم رسیدن تا ۱۰ ثانیه اول} \mid \text{رسیدن در ۱۰ ثانیه بعدی}) = 1 - e^{-(\lambda_A + \lambda_B) \cdot (1/6)} = 1 - e^{-11/6}.$$

بنابراین

$$\mathbb{P} = 1 - e^{-11/6} \approx 0.8401.$$

۵. فرشته ی نجات آمار

آیدین که دو ترم درس «آمار و احتمال» را افتاده، حالا وسط امتحان میان ترم سوم نشسته، به این سؤال نگاه می کند و تنها چیزی که به ذهنش می رسد این است که آیا می گذارند یک درس را برای بار چهارم بردارد یا خیر.

در اوج نا امیدی، ناگهان **فرشته ی نجات آمار** که شما باشید (۱۴ ایموجی خنده) برای نجات او ظاهر می شود و حل سؤال را بر عهده می گیرد.

در این سؤال متغیرهای تصادفی پیوسته ی مشترک X و Y دارای تابع چگالی مشترک زیر هستند:

$$f_{X,Y}(u, v) = \begin{cases} c(u^{\gamma} - v^{\gamma})e^{-u}, & 0 \leq u < \infty \text{ and } -u \leq v \leq u, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

حال فرشته به سؤالات زیر جواب می دهد:

(آ) مقدار ثابت c را بیابید.

(ب) تابع چگالی احتمال حاشیه ای X را پیدا کنید.

(ج) تابع چگالی احتمال حاشیه ای Y را پیدا کنید.

(د) $P\{X + Y \geq 0\}$ را به دست آورید.

پاسخ:

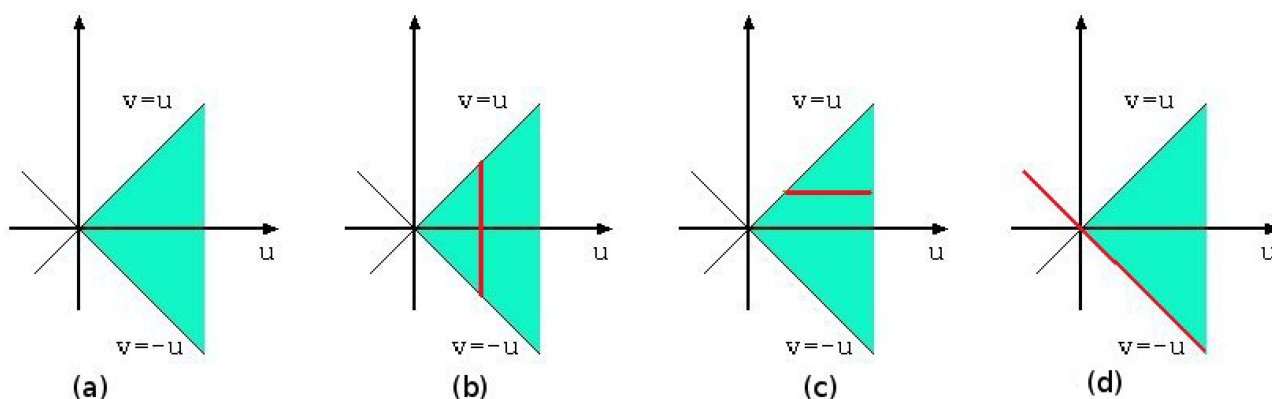
متغیرهای تصادفی پیوسته ی مشترک X و Y دارای تابع چگالی مشترک زیر هستند:

$$f_{X,Y}(u, v) = \begin{cases} c(u^{\gamma} - v^{\gamma})e^{-u}, & 0 \leq u < \infty \text{ و } -u \leq v \leq u, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

(آ) برای آنکه یک چگالی مشترک معتبر داشته باشیم، باید داشته باشیم:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u, v) dv du = \int_0^{\infty} \int_{-u}^u c(u^{\gamma} - v^{\gamma})e^{-u} dv du = \lambda c.$$

در نتیجه $c = \frac{1}{\lambda}$.



شکل ۱

(ب) برای یک $u > 0$ ثابت، روی v از $-u$ تا $+u$ انتگرال می گیریم:

$$f_X(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u,v) dv = \int_{-u}^u \frac{1}{4}(u^2 - v^2)e^{-u} dv = \frac{1}{6}u^3e^{-u},$$

برای $u > 0$ ، و در غیر این صورت صفر است.

(ج) برای یک $v > 0$ ثابت، روی u از v تا ∞ انتگرال می گیریم:

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u,v) du = \int_v^{\infty} \frac{1}{4}(u^2 - v^2)e^{-u} du = \frac{1}{4}e^{-v}(1 + v).$$

به دلیل تقارن، برای $v < 0$ ، خواهیم داشت $f_Y(v) = \frac{1}{4}e^v(1 - v)$. به طور معادل،

$$f_Y(v) = \frac{1}{4}e^{-|v|}(1 + |v|), \quad -\infty < v < \infty.$$

(د) ناحیه ای که در آن $X + Y \geq 0$ برقرار است، متناظر با نیم صفحه ی بالای خط $v = -u$ است که با مرز تکیه گاه منطبق می باشد؛ بنابراین

$$P\{X + Y \geq 0\} = P\{Y \geq -X\} = 1.$$

۶. نمونه های آلوده به ویروس

فرشته نجات آمار که خودش به خوبی درس را بلد نبود، سوال قبلی را اشتباه حل کرد (و خودتان حدس بزنید چه اتفاقی برای بار سوم افتاد). آیدین که دید دیگر کامپیوتر خواندن برایش فایده ای ندارد، تغییر رشته داد و حالا زیست می خواند، اما متأسفانه در آزمایشگاه ویروس فراموش کرده است که روی نمونه های آزمایش خود برچسب بزند. پنج نمونه وجود دارد که سه تای آن ها نمونه ی کنترل هستند و دو نمونه حاوی یک ویروس آزمایشی اند. هر نمونه یکی یکی بررسی می شود تا زمانی که هر دو نمونه ی حاوی ویروس شناسایی شوند. در نظر بگیرید S_1 تعداد نمونه های بررسی شده تا شناسایی اولین نمونه ی آلوده به ویروس، و S_2 تعداد نمونه های اضافی بررسی شده تا شناسایی دومین نمونه ی آلوده به ویروس باشد.

(آ) تابع جرم احتمال مشترک $p_{S_1, S_2}(i, j)$ را برای همه ی i و j ها را به دست آورید.

(ب) تابع جرم احتمال حاشیه ای $p_{S_1}(i)$ را برای همه ی i ها را به دست آورید.

(ج) تابع جرم احتمال حاشیه ای $p_{S_2}(j)$ را برای همه ی j ها را به دست آورید.

(د) آیا S_1 و S_2 مستقل اند؟ چرا بله یا چرا نه؟

(ه) $P\{S_2 < S_1\}$ را پیدا کنید.

(و) $P\{S_1 = S_2\}$ را پیدا کنید.

(ز) $P\{S_1 = 2 \mid S_2 = 2\}$ را پیدا کنید.

پاسخ:

(آ) پنج نمونه داریم و دو نمونه حاوی ویروس اند، بنابراین تعداد $\binom{5}{2} = 10$ آرایش ممکن برای قرار گرفتن این دو نمونه ی آلوده در بین پنج نمونه وجود دارد. هر یک از این آرایش ها یک زوج یکتای (S_1, S_2) را تعیین می کند، پس احتمال هر زوج برابر با $1/10$ است. در نتیجه،

$$P\{S_1 = i, S_2 = j\} = \frac{1}{10} \quad \text{برای } 1 \leq i \leq 4 \text{ و } 1 \leq j \leq 5 - i.$$

در غیر این صورت احتمال صفر است. این نتایج در جدول زیر خلاصه شده اند:

$i \backslash j \rightarrow$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
2	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	0
3	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	0
4	$\frac{1}{10}$	0	0	0

(ب) هر زوج (S_1, S_2) با احتمال ناصفر به یک اندازه محتمل است، و برای هر $1 \leq i \leq 4$ داریم $1 \leq j \leq 5 - i$. بنابراین

$$p_{S_1}(i) = P\{S_1 = i\} = \frac{1}{10}(5 - i) \quad \text{برای } 1 \leq i \leq 4,$$

و در غیر این صورت صفر است. همچنین می توان این تابع را از جدول قسمت (a) با جمع کردن در طول ستون های سطر متناظر به دست آورد.

(ج) با استفاده از تقارن و نتیجه ی قسمت (b)، داریم

$$p_{S_2}(j) = P\{S_2 = j\} = \frac{1}{10}(5 - j) \quad \text{برای } 1 \leq j \leq 4,$$

و در غیر این صورت صفر است. همچنین می توان آن را مستقیماً نیز به دست آورد، زیرا هر زوج (S_1, S_2) با احتمال ناصفر به یک اندازه محتمل است و برای هر $1 \leq j \leq 4$ داریم $1 \leq i \leq 5 - j$. همچنین از جدول قسمت (a) می توان با جمع کردن در طول سطرها در ستون متناظر، این تابع را به دست آورد.

(د) این دو متغیر مستقل نیستند. یکی از دلایل این است که برای بعضی مقادیر، $P\{S_1 = i, S_2 = j\} \neq P\{S_1 = i\}P\{S_2 = j\}$. مثلاً

$$P\{S_1 = 3, S_2 = 3\} = 0 \neq P\{S_1 = 3\}P\{S_2 = 3\}.$$

(ه)

$$P\{S_2 < S_1\} = \sum_{i=2}^4 \sum_{j=1}^{i-1} \frac{1}{10} = 4 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{2}{5}.$$

(و)

$$P\{S_1 = S_2\} = \sum_{i=1}^2 P\{S_1 = i, S_2 = i\} = 2 \left(\frac{1}{10} \right) = \frac{1}{5}.$$

(ز)

$$P\{S_1 = 2 \mid S_2 = 2\} = \frac{P\{S_1 = 2, S_2 = 2\}}{P\{S_2 = 2\}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 1.$$

۷. فرشته‌ی نجات آمار ۲

به دلیل حواس پرتی آیدین، ویروسی از آزمایشگاه نشت و دنیا را درگیر می‌کند. آیدین هم که از آزمایشگاه بیرون شده، تصمیم می‌گیرد از این موقعیت قرنطینه‌ی جهانی نهایت استفاده را کرده و وارد کار پرورش گیاهان دارویی و قارچ بشود. برای ساده‌سازی، او شرایط رشد را به دو ویژگی تصادفی خلاصه می‌کند:

- X یک کمیت نرمال شده در بازه‌ی $(0, 1)$ است که کیفیت شرایط رشد گیاه دارویی را نشان می‌دهد.
- Y یک کمیت نرمال شده در بازه‌ی $(0, 1)$ است که کیفیت شرایط رشد قارچ را نشان می‌دهد.

از نظر آزمایشی، آیدین می‌بیند که اگر هر دو کیفیت ضعیف باشند (هر دو کمتر از $1/2$)، تقریباً هیچ‌کدام رشد خوبی ندارند؛ اما به محض این‌که حداقل یکی از آن‌ها از سطح متوسط بالاتر باشد (بیش از $1/2$)، سیستم گلخانه وارد «وضعیت رشد قابل قبول» می‌شود. از طرفی رفتار مشترک (X, Y) را می‌توان تقریباً یکنواخت روی آن ناحیه مدل کرد و بنابراین او فرض می‌کند که (X, Y) یک زوج تصادفی پیوسته با تابع چگالی مشترک زیر است:

$$f_{X,Y}(u, v) = \begin{cases} c, & 0 < u < 1, 0 < v < 1, \max\{u, v\} > \frac{1}{4}, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

اما آیدین که از آمار سر در نمی‌آورد، در تحلیل این سیستم دچار مشکل شده و دچار ناامیدی می‌شود. فرشته نجات آمار که هنوز از راهنمایی‌های اشتباه خود احساس گناه می‌کند، بار دیگر بر او ظاهر می‌شود و حل مسئله را به عهده می‌گیرد:

(آ) صفحه‌ی $v-u$ را رسم کنید و ناحیه‌ای را که در آن $f_{X,Y}(u, v)$ ناصفر است روی آن مشخص نمایید.

(ب) مقدار ثابت c را بیابید.

(ج) تابع چگالی احتمال حاشیه‌ای Y ، یعنی $f_Y(v)$ ، را به دست آورید.

(د) با استفاده از پاسخ قسمت (c)، مقدار $\mathbb{E}[Y]$ را محاسبه کنید.

(ه) مقدار $P\{Y \leq \alpha X\}$ را برای $0 < \alpha \leq 1$ به دست آورید.

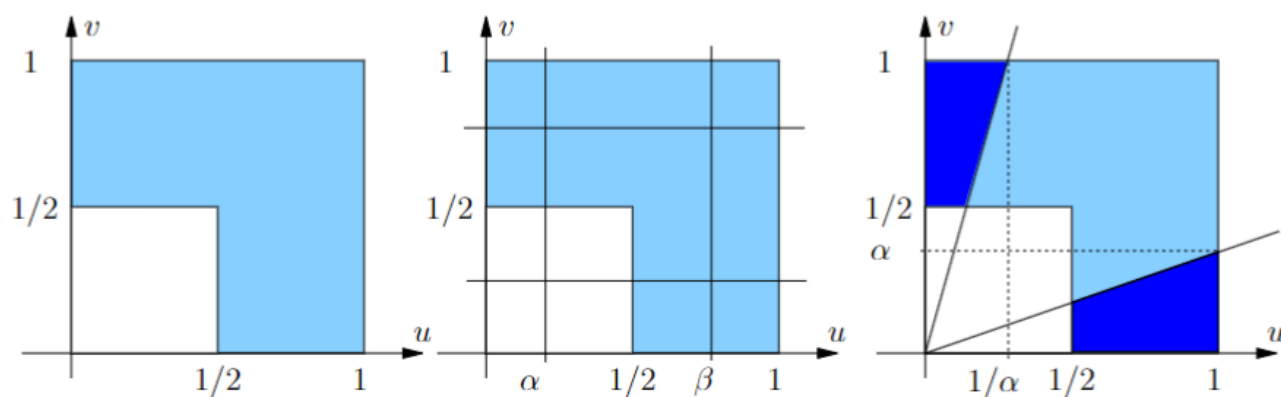
(و) مقدار $P\{Y \leq \alpha X\}$ را برای $1 < \alpha < \infty$ به دست آورید.

(ز) اگر $Z = Y/X$ باشد، مقدار $P\{Z \leq \alpha\}$ را برای همه‌ی α با $0 < \alpha < \infty$ به دست آورید.

(ح) تابع چگالی احتمال Z ، یعنی $f_Z(\alpha)$ ، را بیابید. دقت کنید که باید مقدار $f_Z(\alpha)$ را برای همه‌ی α با $-\infty < \alpha < \infty$ مشخص کنید.

پاسخ:

(آ) تابع چگالی فقط روی ناحیه‌ی سایه‌زده در شکل سمت چپ شکل ۲ ناصفر است.



شکل ۲

(ب) از آنجا که مساحت ناحیه ی سایه زده برابر $\frac{3}{4}$ است، خواهیم داشت

$$c \cdot \frac{3}{4} = 1 \Rightarrow c = \frac{4}{3}.$$

(ج)

$$f_Y(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u,v) du = \begin{cases} \int_{1/2}^1 \frac{4}{3} du = \frac{2}{3}, & 0 < v \leq \frac{1}{2}, \\ \int_0^{1/2} \frac{4}{3} du = \frac{4}{3}, & \frac{1}{2} < v < 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

اگر در تشخیص کران های انتگرال مشکل دارید، از خطوط افقی در شکل میانی (در بالا) کمک بگیرید. به دلیل تقارن، X نیز همان تابع چگالی حاشیه ای را مانند Y دارد.

(د)

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} v \cdot f_Y(v) dv = \int_0^{1/2} v \cdot \frac{2}{3} dv + \int_{1/2}^1 v \cdot \frac{4}{3} dv = \frac{7}{12}.$$

(ه) رویداد $Y \leq \alpha X$ وقتی رخ می دهد که نقطه ی تصادفی در ناحیه ی پُرسایه (deep-shaded) در گوشه ی پایینِ راستِ شکل سمت راست (در بالا) بیفتد. مساحت این ناحیه برابر است با

$$\frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{8} = \frac{3\alpha}{8}$$

و در نتیجه

$$P\{Y \leq \alpha X\} = \frac{4}{3} \times \frac{3\alpha}{8} = \frac{\alpha}{2}.$$

(و) رویداد $Y > \alpha X$ وقتی رخ می دهد که نقطه ی تصادفی در ناحیه ی پُرسایه در گوشه ی بالایِ چپِ شکل سمت راست بیفتد. مساحت این ناحیه برابر است با

$$\frac{1}{2\alpha} - \frac{1}{8\alpha} = \frac{3}{8\alpha}$$

و در نتیجه

$$P\{Y > \alpha X\} = 1 - \frac{4}{3} \times \frac{3}{8\alpha} = 1 - \frac{1}{2\alpha}.$$

(ج)

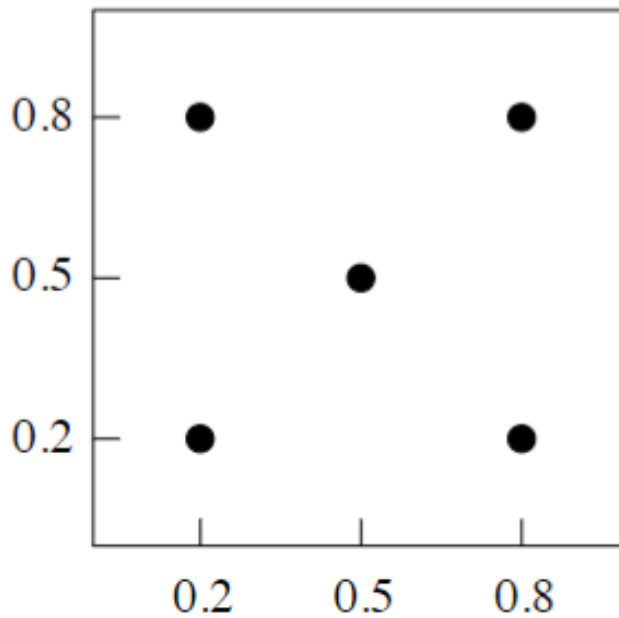
$$P\{Z \leq \alpha\} = P\{Y \leq \alpha X\} = \begin{cases} \frac{\alpha}{2}, & 0 < \alpha \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2\alpha}, & 1 < \alpha < \infty. \end{cases}$$

(ح)

$$f_Z(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} F_Z(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} P\{Z \leq \alpha\} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < \alpha \leq 1, \\ \frac{1}{2\alpha^2}, & 1 < \alpha < \infty, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

۸. تحلیل یک کمی ساز برداری

یک کمی ساز برداری تابعی است، به نام g ، که یک ناحیه ی ورودی در چندین بعد را به یک زیرمجموعه ی متناهی از آن ناحیه نگاشت می کند. برای مثال، فرض کنید g نگاشت حداقل فاصله برای پنج نقطه ی نگاشت در مربع واحد نشان داده شده در شکل ۳ باشد.



شکل ۳

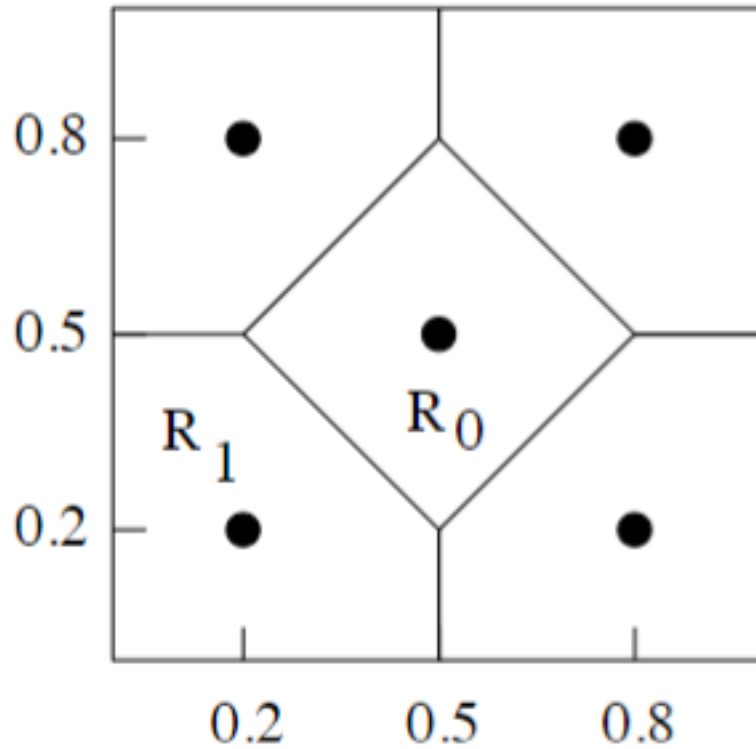
به طور مشخص، برای (x, y) در مربع واحد، خروجی $g(x, y)$ برابر است با نقطه ی نگاشت (w, z) که از همه به (x, y) نزدیک تر است. برای مثال، داریم $g(0.3, 0.3) = (0.2, 0.2)$ و $g(0.5, 0.5) = (0.5, 0.5)$.

(آ) مربع واحد را به پنج ناحیه، متناظر با پنج مقدار ممکن g ، افراز کنید. برای مثال، یکی از نواحی، مجموعه ی تمام (x, y) هایی است که به نقطه ی $(0.2, 0.2)$ نزدیک تر از هر یک از چهار نقطه ی نگاشت دیگر هستند.

(ب) فرض کنید (X, Y) در مربع واحد به طور یکنواخت توزیع شده است و $(W, Z) = g(X, Y)$. تابع جرم احتمال مشترک (W, Z) را تعیین کنید.

پاسخ:

(آ) نقاط نگاشت، نمودارِ موسوم به نمودار وورونوی (Voronoi diagram) را القا می کنند، همان طور که در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴

مربع به پنج سلول افراز می شود، به طوری که هر سلول، مجموعه ی نقاطی در مربع است که به یکی از نقاط نگاشت از همه نزدیک ترند. برای مثال، پاره خط جداکننده ی نواحی R_0 و R_1 دارای نقاط پایانی $(0.5, 0.2)$ و $(0.2, 0.5)$ است. این پاره خط بخشی از خط

$$\{(u, v) : u + v = 0.7\}$$

است که از نقاط نگاشت موجود در نواحی R_0 و R_1 به یک اندازه فاصله دارد.

(ب) مساحت سلول R_1 برابر است با $0.205 = (0.5)(0.3)^2 - (0.5)(0.5)^2$. سه سلول گوشه ای دیگر نیز همین مساحت را دارند. سلول مرکزی، یعنی R_0 ، در نتیجه مساحتی برابر $0.18 = 1 - 4(0.205)$ دارد. پس تابع جرم احتمال مشترک (W, Z) برابر است با

$$p_{W,Z}(\alpha, \beta) = \begin{cases} 0.205, & (\alpha, \beta) = (0.5 \pm 0.3, 0.5 \pm 0.3), \\ 0.18, & (\alpha, \beta) = (0.5, 0.5), \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

۹. سوال کاربردی

مدارهای مجتمع دیجیتال که با فناوری های فرایندی نانومقیاس طراحی شده اند، توان دینامیکی تلف شده ی P_D و تأخیر T_d دارند که به

صورت زیر داده می شوند:

$$P_D = k_1 V_{dd}(V_{dd} - V_t),$$

$$T_d = \frac{k_2 V_{dd}}{V_{dd} - V_t},$$

که در آن V_t ولتاژ آستانه‌ی ترانزیستور، V_{dd} ولتاژ تغذیه، و k_1 و k_2 ثابت هستند. ولتاژ تغذیه‌ی V_{dd} و ولتاژ آستانه‌ی V_t متغیرهای تصادفی مستقل اند. در نتیجه، توان تلف شده و تأخیر مدارهای مجتمع نانومقیاس نیز متغیرهای تصادفی هستند.

در این مسئله از شما خواسته شده است چگالی احتمال مشترک P_D و T_d را به دست آورید. در نظر داشته باشید X, Y, W و Z به ترتیب متغیرهای تصادفی متناظر با V_t, V_{dd}, P_D و T_d هستند. حال به پرسش های زیر پاسخ دهید:

(آ) ولتاژ تغذیه در بازه‌ی $[0.8V, 1.2V]$ به طور یکنواخت توزیع شده است. ولتاژ آستانه‌ی V_t نامنفی است و تابع چگالی احتمال آن، یک تابع گاوسی «شبه به متقارن» با میانگین $0.3V$ ، انحراف معیار $0.1V$ و تکیه گاه (تکیه گاه یعنی بازه ای که متغیر در آن تعریف می شود) $[0, 0.6V]$ است. به طور دقیق تر، تابع چگالی احتمال V_t برابر است با یک ضریب ثابت ضرب در تابع چگالی نرمال با میانگین $0.3V$ و انحراف معیار $0.1V$ در بازه‌ی $[0, 0.6V]$ و در خارج از این بازه صفر است. این ضریب ثابت طوری انتخاب می شود که انتگرال چگالی برابر یک شود. چگالی احتمال مشترک $f_{X,Y}(u, v)$ را به دست آورید.

(ب) رابطه‌ی داده شده، زوج (W, Z) را به صورت تابعی $g(X, Y)$ از (X, Y) تعیین می کند. تابع g را به صورت نگاشتی از تکیه گاه $f_{X,Y}$ در صفحه‌ی $u-v$ به صفحه‌ی $\alpha-\beta$ در نظر بگیرید. آیا یک به یک است؟ اگر بله، تبدیل معکوس را یعنی $(u, v) = g^{-1}(\alpha, \beta)$ (به طوری که $(X, Y) = g^{-1}(W, Z)$) به دست آورید.

(ج) در یک سناریوی طراحی، فرض کنید طراح مدار می خواهد احتمال این را محاسبه کند که مدار به طور هم زمان دو قید زیر را ارضا کند:

$$P_D \leq P_{\max}, \quad T_d \leq T_{\max},$$

که در آن $P_{\max}$ و $T_{\max}$ به ترتیب حد مجاز توان دینامیکی و حداکثر تأخیر قابل قبول در مشخصات طراحی هستند. برای آن که بتوان چنین احتمالاتی را به صورت تحلیلی محاسبه کرد، لازم است تابع چگالی احتمال مشترک توان و تأخیر را در اختیار داشته باشیم. تابع چگالی احتمال مشترک $f_{W,Z}(\alpha, \beta)$ را به دست آورید. (عبارت صریح تکیه گاه $f_{W,Z}$ - یعنی مجموعه‌ای که چگالی روی آن ناصفر است - پیچیده است و از آن صرف نظر می شود.)

پاسخ:

(a) چگالی احتمال مشترک X و Y برابر است با

$$f_{X,Y}(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{0.4} \cdot \frac{1}{(1 - 2Q(3))\sqrt{2\pi(0.1)^2}} \exp\left(-\frac{(v - 0.3)^2}{2(0.1)^2}\right), & 0.8 \leq u \leq 1.2, 0 \leq v \leq 0.6, \\ 0, & \text{در غیر این صورت,} \end{cases}$$

که در آن $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2/2} dt$ است، به طوری که $1 - 2Q(3)$ برابر است با احتمال این که متغیر نرمال $N(0.3, 0.1)$ در بازه‌ی $[0, 0.6]$ قرار گیرد. چون $Q(3) \approx 0.0044$ است، داریم $(1 - 2Q(3))^{-1} \approx 1.0088$.

(b) تبدیل به صورت زیر است:

$$\alpha = k_1 u(u - v), \quad \beta = \frac{k_2 u}{u - v}.$$

از معادله‌ی دوم داریم

$$v = \left(1 - \frac{k_2}{\beta}\right)u,$$

و با جایگذاری در معادله ی اول به $\alpha = \frac{k_1 k_2}{\beta} u^2$ می‌رسیم. با فرض $u \geq 0$ ، $v \geq 0$ و $u > v$ ، خواهیم داشت

$$u = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{k_1 k_2}}, \quad v = \left(1 - \frac{k_2}{\beta}\right) \sqrt{\frac{\alpha\beta}{k_1 k_2}}.$$

بنابراین، g روی تکیه‌گاه یک‌به‌یک است.

(c) ژاکوبین $J(u, v) = \frac{\partial(\alpha, \beta)}{\partial(u, v)}$ برابر است با

$$J(u, v) = \begin{pmatrix} k_1(2u - v) & -k_1 u \\ -\frac{k_2 v}{(u - v)^2} & \frac{k_2 u}{(u - v)^2} \end{pmatrix}, \quad \det J(u, v) = \frac{2k_1 k_2 u}{u - v} = 2k_1 \beta,$$

و چون روی تکیه‌گاه $u > v$ است، داریم $\det J > 0$. در نتیجه،

$$f_{W,Z}(\alpha, \beta) = \frac{1}{2k_1 \beta} f_{X,Y} \left(\sqrt{\frac{\alpha\beta}{k_1 k_2}}, \left(1 - \frac{k_2}{\beta}\right) \sqrt{\frac{\alpha\beta}{k_1 k_2}} \right),$$

که تکیه‌گاه (پیچیده‌ی) آن حذف شده است.